

TP Zimbra

Installation et configuration d'un serveur de messagerie Zimbra

CHAMBAL Henrio

BTS SIO option SISR

E5 - Support et mise a disposition de services informatiques

Statut : En cours de realisation

Sommaire

1. Contexte et objectifs
2. Architecture reseau
3. Configuration reseau de la VM Zimbra
4. Configuration DNS sur le serveur Active Directory
5. Configuration systeme de la VM (hostname, hosts, resolv.conf)
6. Configuration du pare-feu pfSense
7. Problemes rencontres
8. Conclusion et etapes restantes

1. Contexte et objectifs

Ce TP a pour objectif l'installation et la configuration d'un serveur de messagerie Zimbra au sein de l'infrastructure réseau de l'entreprise fictive StadiumCompany. Le serveur de messagerie doit être accessible depuis le réseau interne via le FQDN xmail.stadiumcompany.com.

L'infrastructure repose sur :

- Un pare-feu pfSense assurant le routage inter-VLAN et l'accès Internet
- Un serveur Active Directory / DNS sous Windows Server (172.20.0.14)
- Une VM Ubuntu Server destinée à héberger Zimbra (172.20.0.40)
- Le domaine : stadiumcompany.com

Note : Ce TP est en cours de réalisation. Les étapes de préparation réseau et DNS ont été complétées. L'installation de Zimbra reste à finaliser.

2. Architecture reseau

L'infrastructure pfSense comprend plusieurs segments reseau :

WAN	-> em0	-> 192.168.146.141/24	(acces Internet)
LAN_SERVER	-> em1	-> 172.20.1.1/24	
LAN_EQUIPE	-> em2	-> 172.20.2.1/24	
LAN_WIFI	-> em3	-> 172.20.3.1/24	
LAN_DMZ	-> em4	-> 172.20.5.1/24	
LAN_GUEST	-> em5	-> 172.20.5.1/24	

Le serveur Zimbra est place dans le reseau LAN avec l'adresse 172.20.0.40/24. Le serveur AD/DNS se trouve a l'adresse 172.20.0.14 (reseau serveurs).

Figure 1 : Console pfSense - Vue des interfaces reseau

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on heimdall ***

WAN (wan)          -> em0          -> v4/DHCP4: 192.168.146.141/24
LAN_SERVER (lan)   -> em1          -> v4: 172.20.1.1/24
LAN_EQUIPE (opt1)  -> em2          -> v4: 172.20.2.1/24
LAN_WIFI (opt2)    -> em3          -> v4: 172.20.3.1/24
LAN_DMZ (opt3)     -> em4          -> v4: 172.20.4.1/24
LAN_GUEST (opt4)   -> em5          -> v4: 172.20.5.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Disable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option:
Message from syslogd@heimdall at Jan 28 16:28:14 ...
php-fpm[3921]: /index.php: Successful login for user 'admin' from: 192.168.146.1
(Local Database Fallback)
```

3. Configuration reseau de la VM Zimbra

3.1 Verification initiale des interfaces (ip a)

Avant toute configuration, on verifie les interfaces reseau disponibles sur la VM. On constate deux interfaces : ens33 (DHCP) et ens34 (non configuree).

Figure 2 : Commande ip a - Etat initial des interfaces

```
henrio@xmail:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:b7:fb:4f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.146.140/24 metric 100 brd 192.168.146.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1328sec preferred_lft 1328sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feb7:fb4f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:b7:fb:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
henrio@xmail:~$ ^C
henrio@xmail:~$
```

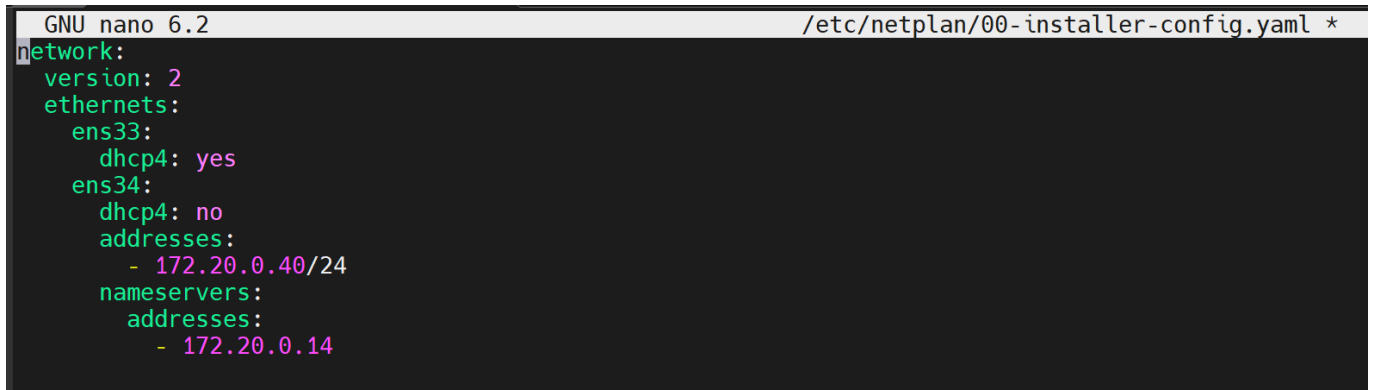
3.2 Configuration Netplan

On edite le fichier /etc/netplan/00-installer-config.yaml pour configurer :

- ens33 : en DHCP (acces Internet pour telecharger Zimbra)
- ens34 : en IP statique 172.20.0.40/24 avec le DNS 172.20.0.14 (serveur AD)

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: yes
    ens34:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 172.20.0.40/24
      nameservers:
        addresses:
          - 172.20.0.14
```

Figure 3 : Fichier netplan - Configuration des interfaces



The screenshot shows a terminal window with the title bar 'GNU nano 6.2' and the file path '/etc/netplan/00-installer-config.yaml *'. The content of the file is displayed in a dark background with syntax highlighting: 'network:' in green, 'version: 2' in green, 'ethernets:' in green, 'ens33:' in green, 'dhcp4: yes' in pink, 'ens34:' in green, 'dhcp4: no' in pink, 'addresses:' in green, '- 172.20.0.40/24' in pink, 'nameservers:' in green, 'addresses:' in green, and '- 172.20.0.14' in pink.

3.3 Application et verification

Après avoir appliqué la configuration avec 'sudo netplan apply', on vérifie que l'interface ens34 a bien obtenu l'adresse 172.20.0.40/24.

Figure 4 : Vérification de l'adresse IP sur ens34 après netplan apply

```
henrio@xmail:~$ sudo netplan apply
** (generate:5867): WARNING **: 09:24:37.934: Permissions for /etc/netplan/00-installer-config.yaml are too
be accessible by others.
WARNING:root:Cannot call Open vSwitch: ovssdb-server.service is not running.
** (process:5865): WARNING **: 09:24:38.237: Permissions for /etc/netplan/00-installer-config.yaml are too
be accessible by others.
** (process:5865): WARNING **: 09:24:38.567: Permissions for /etc/netplan/00-installer-config.yaml are too
be accessible by others.
** (process:5865): WARNING **: 09:24:38.567: Permissions for /etc/netplan/00-installer-config.yaml are too
be accessible by others.
henrio@xmail:~$ ip a show ens34
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:b7:fb:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
    inet 172.20.0.40/24 brd 172.20.0.255 scope global ens34
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:feb7:fb59/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
henrio@xmail:~$
```

4. Configuration DNS sur le serveur Active Directory

4.1 Ajout de l'enregistrement hôte A

Sur le serveur Windows (DC), dans la console DNS, on ajoute un enregistrement de type A (hôte) dans la zone de recherche directe stadiumcompany.com :

- Nom d'hôte : xmail
- FQDN : xmail.stadiumcompany.com
- Adresse IP : 172.20.4.20

Figure 5 : Creation de l'enregistrement A dans le DNS

Nouvel hôte X

Nom (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :

xmail

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

xmail.stadiumcompany.com.

Adresse IP :

172.20.4.20

☐ Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé

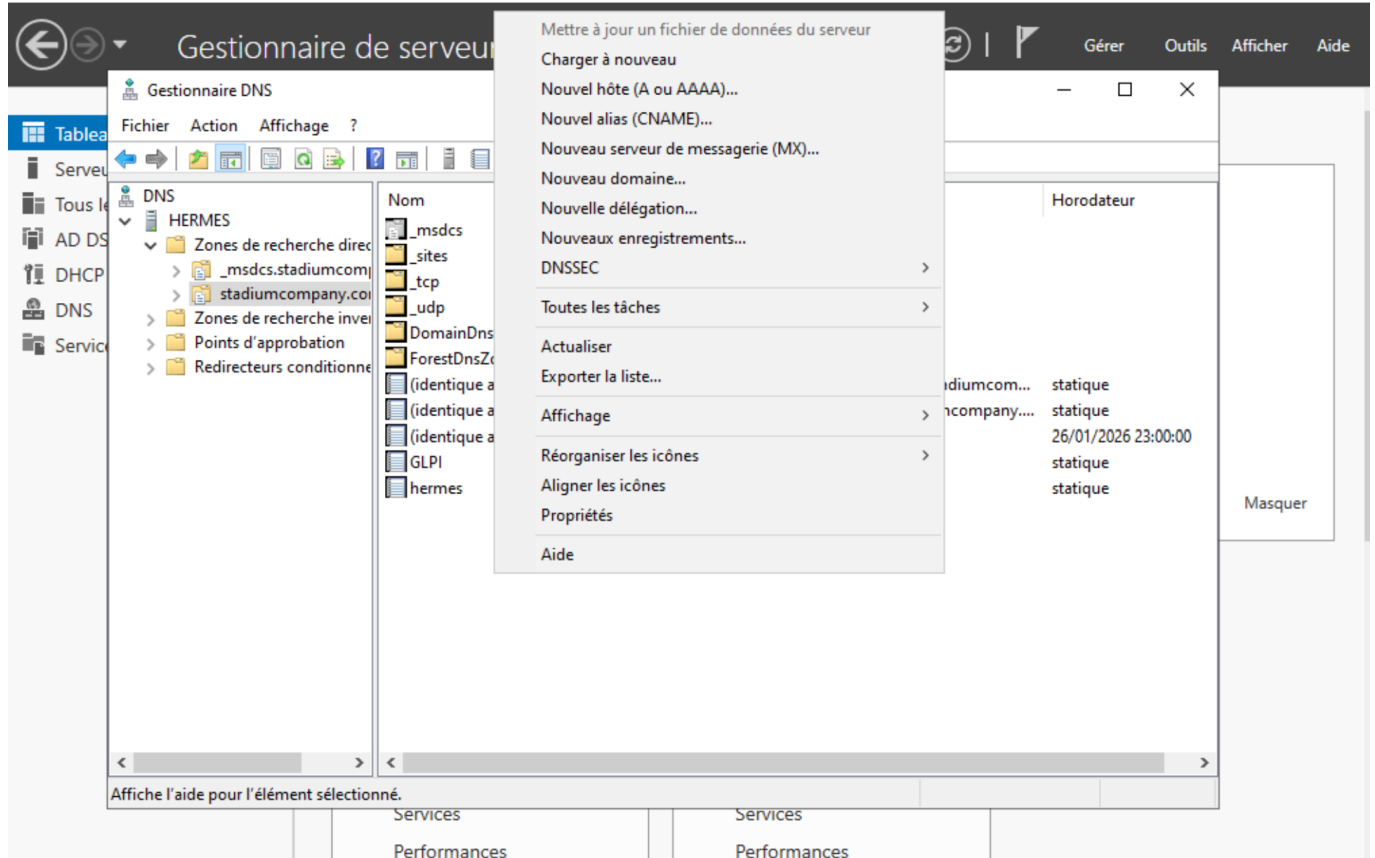
☐ Autoriser tout utilisateur identifié à mettre à jour les enregistrements DNS avec le même nom de propriétaire

Ajouter un hôte Annuler

4.2 Ajout de l'enregistrement MX

On ajoute également un enregistrement MX (Mail Exchanger) pointant vers xmail.stadiumcompany.com, afin que le domaine stadiumcompany.com sache vers quel serveur diriger les e-mails.

Figure 6 : Console DNS - Zone de recherche directe avec les enregistrements



5. Configuration systeme de la VM

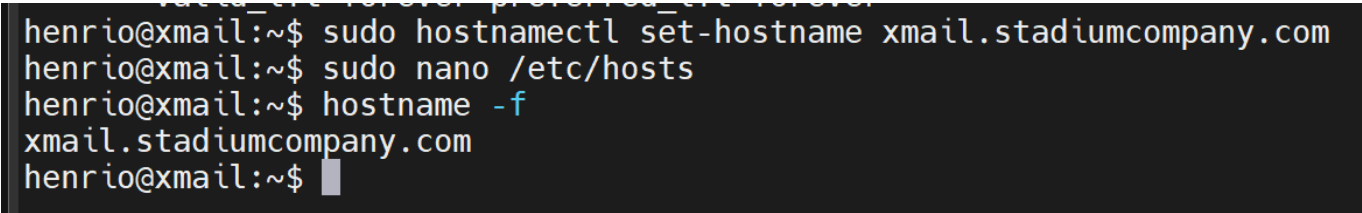
5.1 Configuration du hostname

Le hostname de la machine est defini en FQDN avec la commande :

```
sudo hostnamectl set-hostname xmail.stadiumcompany.com
```

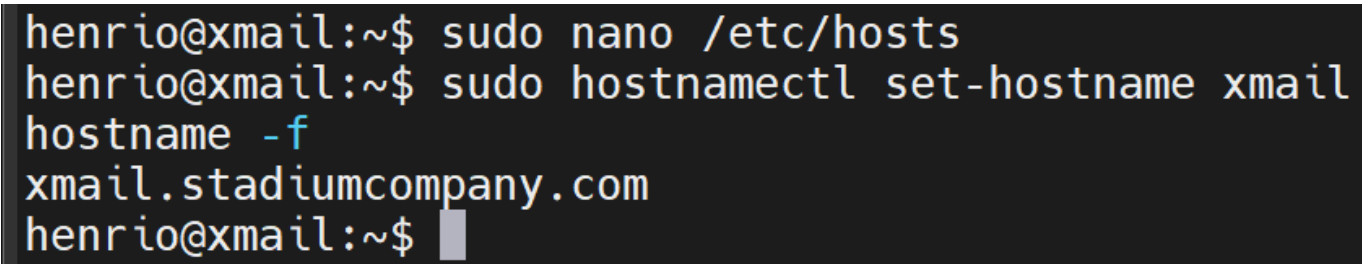
Verification avec 'hostname -f' qui retourne bien xmail.stadiumcompany.com.

Figure 7 : Verification du hostname FQDN

A terminal window showing the process of setting the hostname. The user 'henrio' is at the 'xmail' machine. They run 'sudo hostnamectl set-hostname xmail.stadiumcompany.com', then 'sudo nano /etc/hosts', and finally 'hostname -f' which outputs 'xmail.stadiumcompany.com'.

```
henrio@xmail:~$ sudo hostnamectl set-hostname xmail.stadiumcompany.com
henrio@xmail:~$ sudo nano /etc/hosts
henrio@xmail:~$ hostname -f
xmail.stadiumcompany.com
henrio@xmail:~$
```

Figure 8 : Confirmation du hostname apres modification

A terminal window showing the confirmation of the hostname. The user 'henrio' runs 'sudo nano /etc/hosts', then 'sudo hostnamectl set-hostname xmail', followed by 'hostname -f' which outputs 'xmail.stadiumcompany.com'.

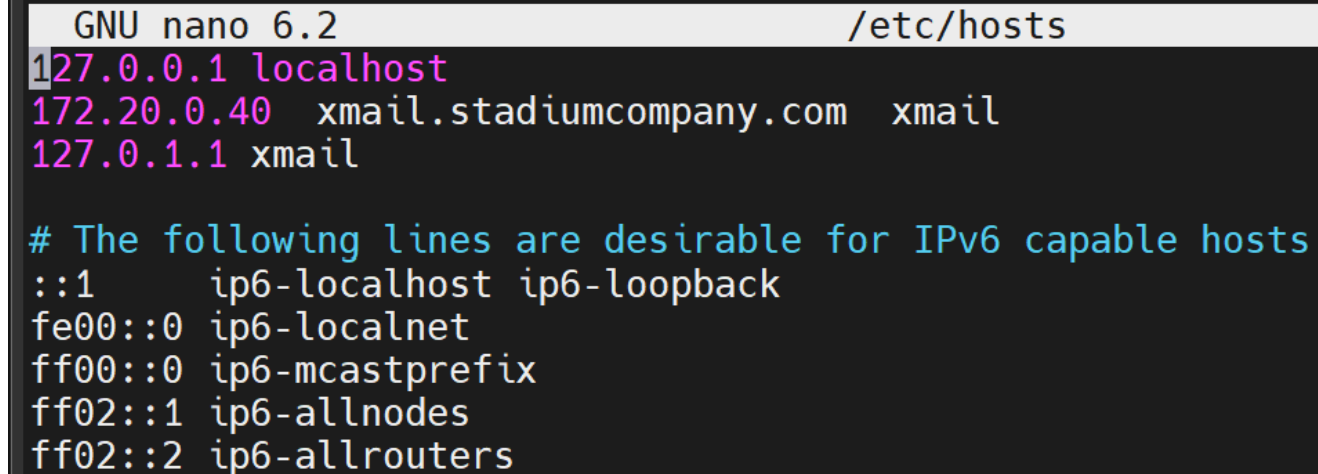
```
henrio@xmail:~$ sudo nano /etc/hosts
henrio@xmail:~$ sudo hostnamectl set-hostname xmail
hostname -f
xmail.stadiumcompany.com
henrio@xmail:~$
```

5.2 Configuration du fichier /etc/hosts

Le fichier /etc/hosts est modifié pour associer l'IP locale au FQDN :

```
127.0.0.1    localhost
172.20.0.40  xmail.stadiumcompany.com  xmail
127.0.1.1    xmail
```

Figure 9 : Fichier /etc/hosts modifié



```
GNU nano 6.2 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
172.20.0.40 xmail.stadiumcompany.com xmail
127.0.1.1 xmail

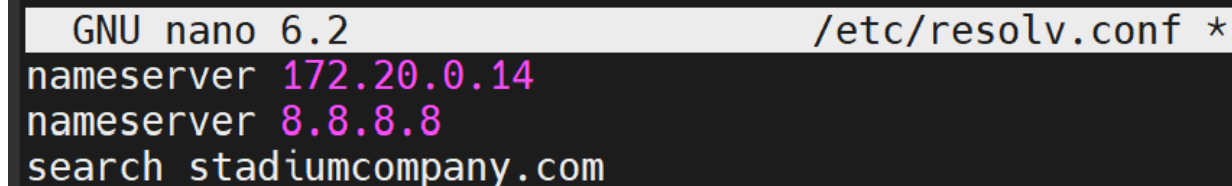
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1          ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0      ip6-localnet
ff00::0      ip6-mcastprefix
ff02::1      ip6-allnodes
ff02::2      ip6-allrouters
```

5.3 Configuration du fichier /etc/resolv.conf

Le fichier /etc/resolv.conf est configuré pour pointer vers le serveur DNS Active Directory en priorité, puis un DNS public en secours :

```
nameserver 172.20.0.14
nameserver 8.8.8.8
search stadiumcompany.com
```

Figure 10 : Fichier /etc/resolv.conf

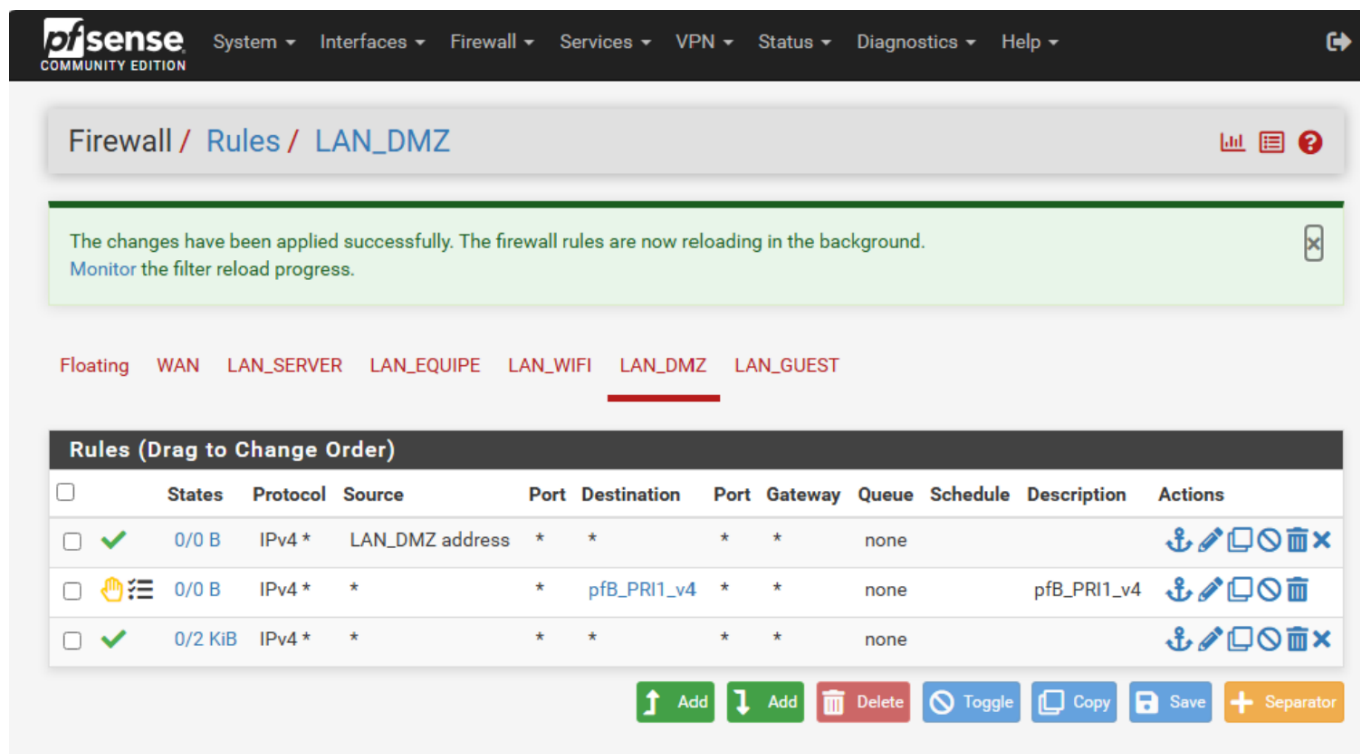


```
GNU nano 6.2 /etc/resolv.conf *
nameserver 172.20.0.14
nameserver 8.8.8.8
search stadiumcompany.com
```

6. Configuration du pare-feu pfSense

Des regles de pare-feu ont été configurées sur l'interface LAN_DMZ du pfSense pour permettre le trafic nécessaire au fonctionnement du serveur de messagerie. Les règles autorisent le trafic sortant depuis la DMZ et le routage vers les autres segments du réseau.

Figure 11 : Regles de pare-feu pfSense sur l'interface LAN_DMZ



Firewall / Rules / LAN_DMZ

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
[Monitor the filter reload progress.](#)

Floating WAN LAN_SERVER LAN_EQUIPE LAN_WIFI LAN_DMZ LAN_GUEST

Rules (Drag to Change Order)											
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	LAN_DMZ address	*	*	*	*	none		Anchor Edit Copy Toggle Delete X
☐	👤	0/0 B	IPv4 *	*	pfB_PRI1_v4	*	*	none		pfB_PRI1_v4	Anchor Edit Copy Toggle Delete
☐	✓	0/2 KiB	IPv4 *	*	*	*	*	none			Anchor Edit Copy Toggle Delete X

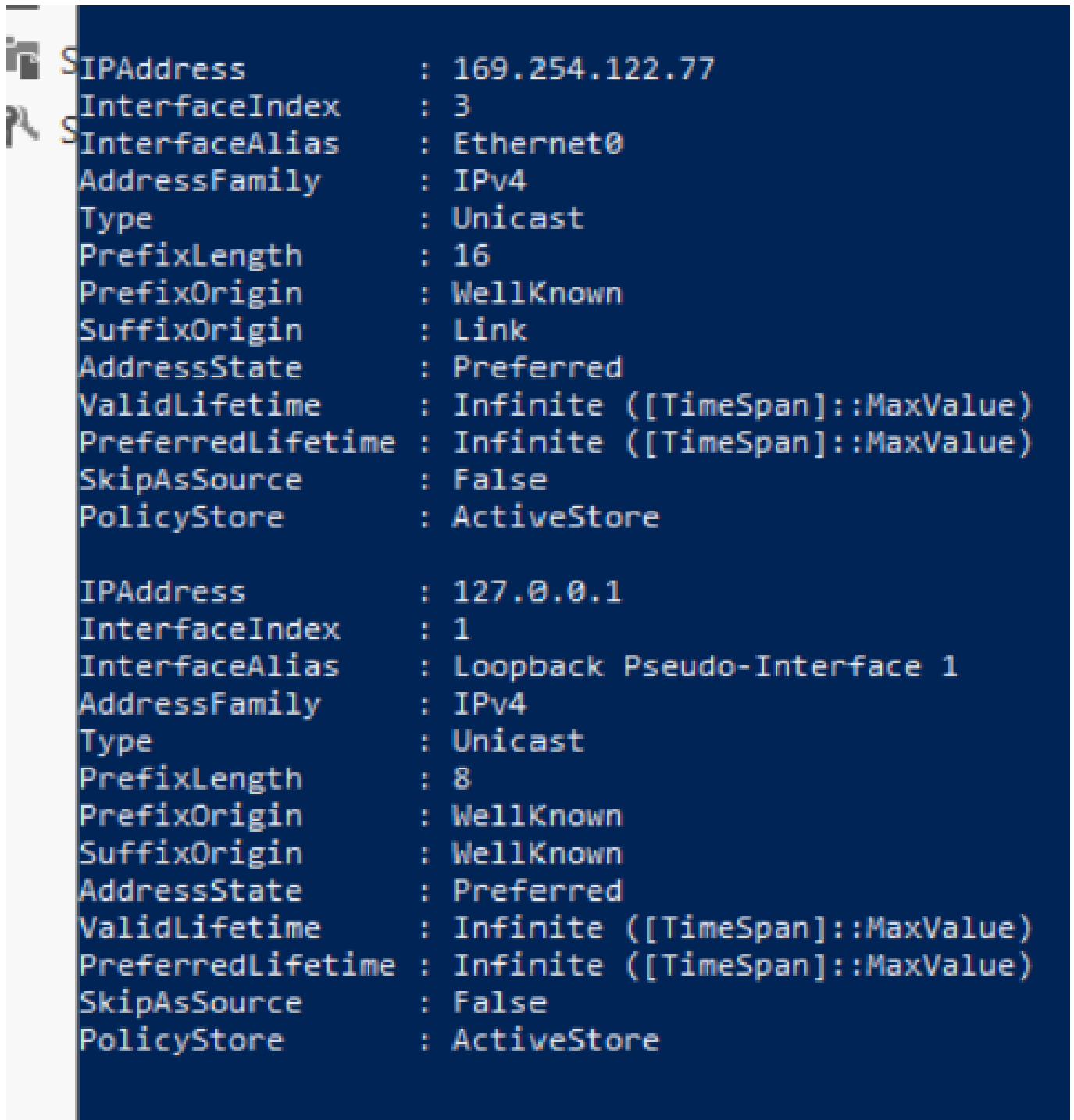
[↑ Add](#) [↓ Add](#) [Delete](#) [Toggle](#) [Copy](#) [Save](#) [+ Separator](#)

7. Problemes rencontres

7.1 Probleme de connectivite reseau

Lors de la configuration initiale, le serveur Windows AD n'obtenait pas d'adresse IP correcte (adresse APIPA 169.254.x.x detectee). La commande New-NetIPAddress a ete utilisee pour forcer l'attribution de l'adresse 172.20.1.10/24 avec la passerelle 172.20.1.1, mais le ping vers la passerelle echouait (destination inaccessible).

Figure 12 : Adresse APIPA sur le serveur Windows



```
SIPAddress      : 169.254.122.77
InterfaceIndex  : 3
InterfaceAlias  : Ethernet0
AddressFamily   : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength    : 16
PrefixOrigin    : WellKnown
SuffixOrigin    : Link
AddressState    : Preferred
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : ActiveStore

IPAddress      : 127.0.0.1
InterfaceIndex  : 1
InterfaceAlias  : Loopback Pseudo-Interface 1
AddressFamily   : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength    : 8
PrefixOrigin    : WellKnown
SuffixOrigin    : WellKnown
AddressState    : Preferred
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : ActiveStore
```

Figure 13 : Attribution manuelle de l'IP et test de connectivite

```
PS C:\Users\Administrateur> New-NetIPAddress -InterfaceIndex 3 -IPAddress 172.20.1.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 172.20.1.1

IPAddress      : 172.20.1.10
InterfaceIndex : 3
InterfaceAlias  : Ethernet0
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin     : Manual
AddressState     : Tentative
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource     : False
PolicyStore      : ActiveStore

IPAddress      : 172.20.1.10
InterfaceIndex : 3
InterfaceAlias  : Ethernet0
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin     : Manual
AddressState     : Invalid
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource     : False
PolicyStore      : PersistentStore

PS C:\Users\Administrateur> ping 172.20.1.1

Envoi d'une requête 'Ping' 172.20.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.20.1.10 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 172.20.1.10 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 172.20.1.1:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Ctrl+C
PS C:\Users\Administrateur>
```

Ce problème a été résolu en vérifiant la configuration des interfaces VMware et en s'assurant que les VLAN étaient correctement assignés dans pfSense.

8. Conclusion et etapes restantes

Les etapes de preparation de l'infrastructure ont ete realisees avec succes :

Etapas realisees :

- [OK] Configuration reseau de la VM Ubuntu (interfaces, IP statique)
- [OK] Configuration du serveur DNS (enregistrements A et MX)
- [OK] Configuration systeme (hostname, /etc/hosts, /etc/resolv.conf)
- [OK] Configuration des regles de pare-feu pfSense (LAN_DMZ)

Etapas restantes :

- [] Installation de Zimbra (telechargement et execution du script d'installation)
- [] Configuration des comptes de messagerie
- [] Test d'envoi et de reception de mails
- [] Configuration HTTPS / certificat SSL
- [] Tests de connectivite depuis les postes clients

La preparation de l'environnement est terminee et fonctionnelle. L'etape suivante consiste a telecharger et installer Zimbra sur la VM Ubuntu, puis a configurer les boites mail et effectuer les tests de validation.